



fit@hcmus

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN - PHÂN
HỆ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH**

1. THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- ThS. Phạm Hoàng Hải (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Trương Phước Lộc (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Duy Lâm (MSSV: 22120181)
2. Huỳnh Tấn Lộc (MSSV: 22120186)
3. Nguyễn Vĩnh Lương (MSSV: 22120197)
4. Huỳnh Công Minh (MSSV: 22120209)
5. Võ Hoàng Nguyên (MSSV: 22120241)
6. Nguyễn Thành Nhật (MSSV: 22120254)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ 09/2025 đến 07/2026

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1. Giới thiệu về đề tài

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, áp lực tài chính đang trở thành một trong những rào cản lớn nhất đối với sinh viên trên con đường hoàn thành học vấn. Khi bước vào môi trường đại học, sinh viên thường phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tự quản lý chi tiêu cá nhân, thiếu kỹ năng phân bổ dòng tiền hợp lý cho các nhu cầu thiết yếu và học tập. Cùng với đó, việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính chính thống như quỹ học bổng hay các khoản vay vốn sinh viên ưu đãi vẫn còn nhiều hạn chế do thông tin phân tán và quy trình xử lý thủ công. Mặc dù trên thị trường có nhiều ứng dụng quản lý thu chi, nhưng chúng lại quá chung chung, không được cá nhân hóa cho đặc thù dòng tiền của sinh viên và hoàn toàn tách rời khỏi hệ sinh thái hỗ trợ của nhà trường.

Vấn đề đặt ra: Sinh viên đang thiếu một nền tảng tập trung, đáng tin cậy để rèn luyện thói quen quản lý tài chính cá nhân một cách khoa học; thiếu một kênh thông tin minh bạch để tra cứu và nộp hồ sơ xin học bổng nhanh chóng; đồng thời dễ rơi vào rủi ro "tín dụng đen" do thiếu cảm nang hướng dẫn vay vốn học tập an toàn. Về phía nhà trường, phòng Công tác sinh viên cũng thiếu một công cụ số hóa để quản lý ngân sách học bổng, xét duyệt hồ sơ hàng loạt và đo lường được bức tranh toàn cảnh về nhu cầu hỗ trợ tài chính của sinh viên toàn trường.

Ý tưởng giải quyết: Xây dựng phân hệ Quản lý Tài chính (Finance) tích hợp sâu vào nền tảng siêu ứng dụng Student 360. Phân hệ này cung cấp 3 trụ cột chức năng cốt lõi: (1) Công cụ quản lý thu chi cá nhân tự động theo phương pháp 6 chiếc lọ (6 Jars); (2) Cổng thông tin tra cứu và nộp hồ sơ học bổng trực tuyến; (3) Danh mục tra cứu thông tin các gói vay vốn sinh viên an toàn (chỉ cung cấp thông tin, không cho vay trực tiếp). Hệ thống phục vụ ba nhóm đối tượng chính: Sinh viên (người sử dụng trực tiếp), Đơn vị tài trợ/Doanh nghiệp (cung cấp quỹ học bổng), và Nhà trường (quản trị viên xét

duyet).

Phương pháp giải quyết: Áp dụng kiến trúc hệ thống hiện đại theo định hướng ưu tiên thiết bị di động (Mobile-First). Frontend dành cho Sinh viên được phát triển bằng React Native, mang lại trải nghiệm gốc (native-like) mượt mà trên cả hai nền tảng iOS và Android, giúp người dùng dễ dàng ghi chép giao dịch tài chính mọi lúc mọi nơi. Backend được xây dựng bằng NestJS (Node.js framework) kết hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL và xác thực bằng JSON Web Token (JWT), cung cấp các RESTful API mạnh mẽ, kiến trúc module hóa chặt chẽ và bảo mật cao. Để chịu tải tốt khi sinh viên truy cập xem học bổng đồng loạt, hệ thống sử dụng Redis cho cơ chế Caching. Firebase được sử dụng chuyên biệt để gửi thông báo đẩy (Push Notifications) nhắc nhở chi tiêu. Việc lưu trữ media (file minh chứng, PDF bảng điểm) được triển khai độc lập trên Digital Ocean Spaces để đảm bảo khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, phân hệ Web Admin dành riêng cho nhà trường và tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc tự động file minh chứng (OCR) và phân tích hành vi chi tiêu sẽ được triển khai vào giai đoạn mở rộng.

Ý nghĩa thực tiễn: Nâng cao "trí thông minh tài chính" và xây dựng thói quen chi tiêu kỷ luật cho sinh viên; minh bạch hóa và số hóa hoàn toàn quy trình xét duyệt học bổng của nhà trường; đồng thời tạo ra một mạng lưới an sinh học đường vững chắc, giúp bảo vệ sinh viên trước các rủi ro tài chính để an tâm học tập.

2.2. Mục tiêu đề tài

Bối cảnh hiện tại: Quản lý tài chính cá nhân và tìm kiếm nguồn hỗ trợ học tập luôn là một trong những thách thức lớn nhất đối với sinh viên đại học. Hiện nay, thực trạng này đang gặp phải 3 vấn đề nổi cộm:

- **Khó khăn trong quản lý chi tiêu cá nhân:** Phần lớn sinh viên khi mới bước

vào môi trường đại học chưa được trang bị kiến thức về quản lý tài chính. Việc chi tiêu thiếu kế hoạch thường dẫn đến tình trạng thiếu hụt tiền sinh hoạt vào cuối tháng. Dù có nhiều ứng dụng quản lý thu chi trên thị trường, nhưng chúng thường quá phức tạp hoặc không được thiết kế riêng cho đặc thù dòng tiền của sinh viên.

- **Tiếp cận học bổng còn rườm rà, thủ công:** Thông tin về các quỹ học bổng của trường, khoa hay từ doanh nghiệp thường được thông báo rời rạc trên các website hoặc fanpage. Quy trình nộp hồ sơ xin xét duyệt học bổng phần lớn vẫn làm qua giấy tờ thủ công hoặc qua các biểu mẫu (Google Form) phân tán, khiến sinh viên dễ lỡ hạn nộp và phòng Công tác sinh viên vất vả trong khâu tổng hợp, đối chiếu.
- **Thiếu thông tin chính thống về khoản vay sinh viên:** Khi gặp khó khăn đột xuất về học phí, sinh viên rất cần các gói vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hoặc các quỹ tín dụng uy tín. Tuy nhiên, thông tin về điều kiện, quy trình, lãi suất thường không được tập hợp ở một nơi rõ ràng. Điều này vô tình đẩy một bộ phận sinh viên thiếu thông tin rơi vào bẫy "tín dụng đen" hoặc các app cho vay nặng lãi.

Đề tài mang lại điều gì?

- **Đối với sinh viên:** Cung cấp một ứng dụng di động duy nhất để giải quyết bài toán tài chính học đường. Sinh viên được trang bị công cụ quản lý dòng tiền theo phương pháp khoa học "6 chiếc lọ" (6 Jars). Đồng thời, ứng dụng đóng vai trò như một cổng thông tin tập trung giúp tra cứu, nộp hồ sơ học bổng chỉ với vài thao tác chạm; và cung cấp cẩm nang chi tiết, minh bạch về các gói vay vốn sinh viên hợp pháp.
- **Đối với nhà trường/Admin:** Số hóa hoàn toàn quy trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ học bổng. Cung cấp một bảng điều khiển (Dashboard) trên nền tảng Web

để theo dõi tổng quan bức tranh tài chính, nhu cầu hỗ trợ của sinh viên toàn trường, từ đó có những chính sách phân bổ quỹ khuyến học kịp thời, công bằng.

Ảnh hưởng và ý nghĩa: Kết quả của đề tài sẽ trực tiếp nâng cao "trí thông minh tài chính" (Financial Literacy) cho sinh viên, giúp các bạn hình thành thói quen quản lý tiền bạc kỷ luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hơn thế nữa, việc số hóa quy trình học bổng và minh bạch hóa thông tin vay vốn sẽ tạo ra một mạng lưới an sinh học đường vững chắc, giúp sinh viên an tâm hoàn thành con đường học vấn mà không bị gián đoạn bởi các áp lực tài chính không đáng có.

2.3. Phạm vi của đề tài

Nội dung nghiên cứu chính: Đề tài tập trung thiết kế và phát triển phân hệ Quản lý Tài chính (Finance) thuộc hệ thống Student 360, ưu tiên định hướng nền tảng di động (Mobile-First). Hệ thống chia làm 2 không gian tương tác chính:

2.3.1. Phía Sinh viên (Student Portal - Mobile App React Native):

- **Quản lý hũ tiền (Jars Management):** Áp dụng mô hình quản lý tài chính theo các "hũ tiền". Tự động khởi tạo 6 hũ hệ thống mặc định (Essentials, Education, Investment, Sharing, Enjoyment, Reserve) cho người dùng mới và cho phép sinh viên tạo thêm các hũ tùy chỉnh (Custom Jars). Hệ thống hỗ trợ thiết lập tỷ lệ phần trăm phân bổ thu nhập cho từng hũ (đảm bảo tổng tỷ lệ đạt 100%).
- **Ghi nhận giao dịch và Ngân sách:** Cung cấp công cụ ghi nhận các giao dịch thu/chi (INCOME/EXPENSE) gắn liền với từng hũ cụ thể, hỗ trợ đính kèm hình ảnh hóa đơn/chứng từ. Sinh viên có thể lập ngân sách (Budget) theo chu kỳ (tháng, năm, một lần) cho mỗi hũ để theo dõi sát sao số tiền đã sử dụng và hạn mức còn lại.
- **Học bổng & Khoản vay:** Công thông tin tra cứu các quỹ học bổng và danh mục

các gói vay vốn tín dụng sinh viên uy tín. Hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt học bổng trực tuyến (đính kèm file PDF/ảnh minh chứng) và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.

2.3.2. Phía Quản trị (Admin Portal - Web Admin):

- **Quản lý Học bổng & Giải thưởng:** Xét duyệt hồ sơ xin học bổng của sinh viên, xử lý danh sách nhận hỗ trợ tài chính từ nhà trường và các đơn vị đối tác.
- **Quản lý Thông tin Khoản vay:** Cập nhật thông tin, điều kiện và lãi suất của các gói vay vốn sinh viên hợp pháp để cung cấp nguồn tham khảo an toàn cho sinh viên.
- **Thống kê báo cáo (Analytics):** Thống kê tổng quan về tình hình cấp phát học bổng, đo lường mức độ tương tác của sinh viên với phân hệ tài chính để đánh giá hiệu quả của hệ thống.

Thực thể dữ liệu chính (Core Entities): Phân hệ sử dụng các nhóm thực thể cốt lõi phục vụ nghiệp vụ tài chính, lưu trữ trên PostgreSQL (src/database/entities/financial):

- **FinancialCategory (Hũ tiền):** Lưu trữ thông tin định danh của từng hũ tài chính, phân loại hũ hệ thống (isSystem) hoặc tùy chỉnh, tỷ lệ phần trăm phân bổ (percentage), và trạng thái kích hoạt.
- **FinancialRecord (Giao dịch):** Ghi nhận chi tiết lịch sử biến động dòng tiền, loại giao dịch (INCOME/EXPENSE), số tiền (amount), mã tiền tệ (VND), và đường dẫn hóa đơn (receiptUrl).
- **Budget (Ngân sách):** Thiết lập hạn mức chi tiêu theo các chu kỳ (MONTHLY, YEARLY, ONE_TIME) cho từng hũ, tự động tính toán hạn mức đã dùng (spentAmount) và hạn mức còn lại (remainingAmount).
- **Học bổng & Khoản vay (Mở rộng):** Thực thể Scholarship (Thông tin quỹ học bổng), ScholarshipApplication (Đơn xin xét duyệt), LoanPackage (Gói vay

tham khảo).

Giới hạn và ràng buộc:

- **Giao dịch tài chính:** Ứng dụng hoạt động như một công cụ sổ sách thông minh (Manual entry) để rèn luyện thói quen ghi chép tài chính của sinh viên. Hệ thống không tích hợp cổng thanh toán trực tiếp (Payment Gateway) và không liên kết API trực tiếp với hệ thống ngân hàng (Core Banking). Phân hệ Khoản vay chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không cho vay trực tiếp trên nền tảng.
- **Bảo mật và Lưu trữ:** Sử dụng JWT (JSON Web Token) để xử lý toàn bộ luồng xác thực và phân quyền. Các file minh chứng học bổng hoặc ảnh chụp hóa đơn giao dịch sẽ được upload và lưu trữ độc lập trên Digital Ocean Spaces để giảm tải cho máy chủ.
- **Lộ trình công nghệ:** Giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện 100% trải nghiệm trên Mobile App (React Native) và bộ RESTful API lõi trên NestJS. Phân hệ Web Admin và tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi hoàn thành nội dung của Mobile App.

2.4. Cách tiếp cận dự kiến

2.4.1. Nghiên cứu các hệ thống liên quan

Nhìn vào bối cảnh các ứng dụng hiện tại, các app quản lý tài chính cá nhân như Money Lover, Sổ Thu Chi Misa xử lý rất tốt việc ghi chép giao dịch nhưng lại quá chung chung, không tích hợp phương pháp quản lý dòng tiền chuyên biệt (như 6 Jars) một cách bắt buộc, và hoàn toàn tách rời khỏi môi trường học đường. Mặt khác, các hệ thống quản lý đại học (SIS) thường chỉ dừng ở việc thông báo học phí hoặc cấp xét học bổng một chiều thông qua các thông báo tĩnh. Đề tài tiếp cận bài toán bằng cách

tích hợp sâu công cụ tài chính cá nhân vào môi trường học thuật. Việc để sinh viên vừa quản lý tiền sinh hoạt, vừa dễ dàng tiếp cận nguồn vốn/học bổng ngay trên một ứng dụng duy nhất sẽ tạo ra thói quen truy cập (retention rate) cao hơn rất nhiều so với các hệ thống rời rạc.

2.4.2. Phương pháp và mô hình thực hiện

Để thực hiện đề tài này, nhóm áp dụng phương pháp phát triển Agile/Scrum. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tách (Decoupled Architecture) với định hướng ưu tiên thiết bị di động (Mobile-First):

a) Tầng Frontend (Ứng dụng Di động - React Native):

- Công nghệ: Lựa chọn React Native để phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (iOS & Android) từ một mã nguồn duy nhất. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian phát triển và mang lại trải nghiệm Native mượt mà.
- Xử lý UI/UX: Đặc biệt chú trọng trải nghiệm người dùng ở module "6 chiếc lọ" với các thư viện vẽ biểu đồ (như React Native Chart Kit) để trực quan hóa tỷ lệ chi tiêu. Quá trình nhập liệu giao dịch được thiết kế tối giản, số lượng thao tác (tap) ít nhất có thể để khuyến khích sinh viên ghi chép hàng ngày.

b) Tầng Backend & Cơ sở dữ liệu (NestJS, PostgreSQL & Digital Ocean):

- Sử dụng NestJS làm bộ khung xây dựng các RESTful API. Kiến trúc Module của NestJS giúp cô lập hoàn toàn logic của module Học bổng khỏi module Chi tiêu, đảm bảo hệ thống không bị ảnh hưởng chéo khi nâng cấp.
- Sử dụng hệ quản trị CSDL PostgreSQL để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cực kỳ khắt khe của các giao dịch thu/chi (Transaction) và tính nhất quán của hồ sơ học bổng.
- Lưu trữ các file minh chứng học bổng (bảng điểm PDF, ảnh chụp) trên hệ thống

Object Storage (S3-compatible) của Digital Ocean, đảm bảo an toàn và giảm tải cho server chính.

c) Tầng Xác thực & Caching (Firebase & Redis):

- Bảo mật hệ thống và định danh người dùng được ủy quyền cho Firebase Authentication. Hệ thống cũng dùng Firebase Cloud Messaging (FCM) để gửi thông báo đẩy (Push Notifications) nhắc nhở sinh viên nhập liệu chi tiêu hoặc thông báo khi hồ sơ học bổng có kết quả.
- Sử dụng Redis để lưu vào bộ nhớ đệm (Cache) danh sách các gói học bổng và thông tin gói vay đang hiển thị, giúp ứng dụng load nhanh ngay lập tức khi hàng ngàn sinh viên truy cập cùng lúc.

d) Phân hệ mở rộng (Web Admin & AI):

- Web Admin: Xây dựng bằng ReactJS/NextJS, là nơi Admin nhà trường quản trị thông tin các gói vay, xử lý hàng loạt hồ sơ học bổng và xem Dashboard thống kê.
- Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI), AI sẽ được đưa vào hệ thống với hai nhiệm vụ chính: (1) Phân tích dữ liệu chi tiêu từ "6 chiếc lọ" để đưa ra cảnh báo và lời khuyên tài chính cá nhân hóa cho từng sinh viên; (2) Tự động đọc và trích xuất dữ liệu (OCR/Data Parsing) từ các file minh chứng hồ sơ học bổng để giúp Admin tiết kiệm thời gian đối chiếu thủ công. Đồng thời giúp sinh viên được gợi ý các học bổng phù hợp dựa trên điểm số và profile cá nhân.

2.5. Kết quả dự kiến của đề tài

2.5.1. Sản phẩm đầu ra

Hệ thống Web Application và Mobile Application hoạt động ổn định trên các trình

duyet hiện đại (Chrome, Safari, Edge) với thiết kế Responsive tương thích cả Desktop và Mobile. Bao gồm 3 phân hệ giao diện riêng biệt cho Student, Employer và Admin với đầy đủ các tính năng đã định nghĩa ở phần phạm vi.

2.5.2. Số liệu định lượng

Tiêu chí	Mục tiêu kỳ vọng
Tốc độ tải trang (First Contentful Paint)	< 1.5 giây
Thời gian phản hồi API trung bình	< 300ms
Khả năng chịu tải (Concurrent Users)	Xử lý tốt 500+ truy cập đồng thời
Số lượng màn hình/giao diện hoàn thiện	≥ 25 màn hình
Độ bao phủ mã (Code Coverage) cho API	$\geq 75\%$ qua Unit Test

Hệ thống phân phối	Triển khai thành công trên AWS
--------------------	--------------------------------

2.5.3. Tài liệu khoa học và kỹ thuật

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS). Tài liệu thiết kế hệ thống (System Architecture Document, ERD, API Swagger/Postman collection). Sổ tay hướng dẫn sử dụng cho doanh nghiệp và sinh viên. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp chi tiết.

2.6. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch được chia theo các mốc thời gian cụ thể, phân bổ công việc cho nhóm 6 thành viên nhằm đảm bảo hệ thống được hoàn thiện đồng bộ.

Thời gian	Giai đoạn & Phân tích chi tiết công việc
-----------	--

Tháng 9 - 10/2025	GIAI ĐOẠN 1: KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ & THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỐT LÕI • Phân tích nghiệp vụ tài chính: Khảo sát quy trình cấp phát học bổng thực tế tại phòng Công tác sinh viên. Nghiên cứu phương pháp quản lý tài chính "6 chiếc lọ" (6 Jars) và đối chiếu với hành vi chi tiêu thực tế của sinh viên để tối ưu luồng thao tác. • Thiết kế kiến trúc dữ liệu (ERD): Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL. Thiết kế chi tiết các bảng liên quan đến Giao dịch (Transactions), Hạn mức quỹ (Jars/Wallets), Quỹ học bổng (Scholarships), Hồ sơ ứng tuyển (Applications) và Thông tin gói vay (Loan Packages). • Thiết kế UI/UX (Mobile-First): Xây dựng Wireframe và Prototype độ trung thực cao trên Figma cho ứng dụng React Native. Đặc biệt chú trọng vào giao diện nhập liệu thu/chi nhanh chóng và trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ.
---------------------------------	--

Tháng 11/2025	GIAI ĐOẠN 2: KHỞI TẠO HẠ TẦNG & BẢO MẬT XÁC THỰC (JWT) • Khởi tạo hạ tầng Backend: Khởi tạo dự án bằng NestJS, cấu hình kết nối an toàn với CSDL PostgreSQL và thiết lập Redis để chuẩn bị cho kiến trúc Caching. • Khởi tạo Mobile App: Thiết lập cấu trúc dự án React Native, cấu hình React Navigation, cài đặt các thư viện UI component và quản lý trạng thái (Zustand/Redux). • Xây dựng module Xác thực & Phân quyền (JWT Auth): Xây dựng luồng Đăng nhập/Đăng ký nội bộ hoàn toàn bằng JSON Web Token (JWT) bên trong NestJS. Cấu hình bảo mật mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, thiết lập cơ chế cấp phát Access Token (thời gian sống ngắn) và Refresh Token (thời gian sống dài). Viết các Custom Guards để phân quyền chặt chẽ theo Role (Sinh viên, Admin) bảo vệ các API tài chính nhạy cảm.
-----------------------------	--

Tháng 12/2025	GIAI ĐOẠN 3: PHÁT TRIỂN MODULE QUẢN LÝ TÀI CHÍNH "6 CHIẾC LỌ" • Xây dựng API Giao dịch (NestJS): Phát triển các RESTful API xử lý logic tạo mới, chỉnh sửa, xóa giao dịch thu/chi. Xây dựng thuật toán tự động phân bổ tỷ lệ phần trăm thu nhập vào 6 quỹ (Thiết yếu, Giáo dục, Tiết kiệm, Hưởng thụ, Đầu tư, Cho đi) theo cấu hình của người dùng. • Giao diện 6 Jars (Mobile App): Hiện thực hóa màn hình Dashboard tài chính cá nhân. Tích hợp thư viện biểu đồ (React Native Chart Kit hoặc Victory Native) để hiển thị trực quan tình trạng các lọ tài chính. Xây dựng form nhập liệu giao dịch nhanh gọn. • Logic cảnh báo: Thiết lập hệ thống kiểm tra hạn mức (Budget limit check) phía backend để phát tín hiệu khi một quỹ sắp cạn kiệt.
-----------------------------	---

Tháng 01/2026	GIAI ĐOẠN 4: SỐ HÓA QUY TRÌNH HỌC BỔNG & LƯU TRỮ MEDIA (DIGITAL OCEAN) • Quản lý dữ liệu Học bổng: Xây dựng API quản lý danh sách các quỹ học bổng, chi tiết điều kiện áp dụng và thời hạn nộp hồ sơ. Ứng dụng Redis để cache danh sách này, giúp sinh viên truy cập mượt mà không độ trễ. • Tích hợp Media Storage: Cấu hình Digital Ocean Spaces (dịch vụ Object Storage) làm kho lưu trữ độc lập chuyên biệt. Xây dựng API trong NestJS để upload/download các file minh chứng (ảnh chụp, bảng điểm PDF định dạng lớn) từ Mobile App thẳng lên Digital Ocean Spaces, đảm bảo không làm phình dung lượng của server Backend chính. • Luồng nộp hồ sơ (Mobile App): Xây dựng giao diện cho sinh viên tra cứu học bổng, điền form ứng tuyển động và đính kèm hồ sơ ngay trên điện thoại di động.
-----------------------------	--

Tháng 02/2026	GIAI ĐOẠN 5: DANH MỤC KHOẢN VAY & HỆ THỐNG THÔNG BÁO • Phát triển Module Khoản vay (Chỉ đọc): Xây dựng API và giao diện hiển thị cầm nang các gói vay vốn sinh viên. Thông tin được tổ chức minh bạch bao gồm hạn mức, lãi suất, đối tượng và quy trình nộp hồ sơ ngoài thực tế. • Theo dõi trạng thái (Status Tracking): Xây dựng màn hình cho phép sinh viên theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ học bổng của mình (Đang chờ, Đang xử lý, Cần bổ sung, Đã duyệt). • Hệ thống Push Notification: Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) chuyên biệt cho chức năng gửi thông báo đẩy đến điện thoại nhắc nhở sinh viên nhập liệu chi tiêu hàng ngày, hoặc thông báo tức thời khi trạng thái hồ sơ học bổng thay đổi.
-----------------------------	--

Tháng 03/2026	GIAI ĐOẠN 6: PHÁT TRIỂN WEB ADMIN & TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) • Phát triển nền tảng Web Admin: Khởi tạo dự án Web bằng ReactJS/NextJS dành riêng cho Cán bộ nhà trường. Xây dựng giao diện Dashboard tổng quan, màn hình quản lý/cập nhật thông tin khoản vay và giao diện xét duyệt hồ sơ học bổng hàng loạt. • Tích hợp AI - OCR & Trích xuất dữ liệu: Phát triển/tích hợp mô hình AI có khả năng nhận diện ký tự quang học (OCR). Ứng dụng để quét tự động các file ảnh/PDF bảng điểm mà sinh viên nộp trong hồ sơ học bổng, tự động trích xuất điểm GPA để giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công cho Admin. • Tích hợp AI - Phân tích tài chính cá nhân: Xây dựng thuật toán phân tích chuỗi dữ liệu chi tiêu trong module "6 chiếc lọ". Dựa trên thói quen của sinh viên, AI sẽ tự động sinh ra các báo cáo ngắn và lời khuyên tối ưu hóa dòng tiền (Smart Financial Insights).
-----------------------------	---

Tháng 04/2026	GIAI ĐOẠN 7: KIỂM THỬ TOÀN DIỆN & TỐI ƯU HIỆU NĂNG • Kiểm thử tự động (Automated Testing): Viết Unit Test cho các business logic nhạy cảm bằng Jest trong NestJS, đặc biệt là các hàm tính toán phân bổ tiền vào 6 lọ và logic đổi trạng thái hồ sơ học bổng. • Tối ưu hóa Database & Caching: Rà soát lại các Index trong PostgreSQL cho những bảng có lượng dữ liệu lớn. Tối ưu hóa cấu hình Redis để đảm bảo thời gian phản hồi API luôn đạt mức chuẩn < 300ms. • Kiểm tra luồng tích hợp AI: Đánh giá độ chính xác của mô hình OCR khi đọc các định dạng bảng điểm khác nhau và độ hợp lý của các lời khuyên tài chính được AI sinh ra.
Tháng 05 - 07/2026	GIAI ĐOẠN 8: HOÀN THIỆN, NGHIỆM THU & BẢO VỆ KHÓA LUẬN • User Acceptance Testing (UAT): Tiến hành cho nhóm người dùng thử nghiệm (sinh viên thực tế) sử dụng Mobile App và ghi nhận các lỗi về UI/UX để tinh chỉnh lần cuối. • Triển khai Production: Đóng gói ứng dụng di động (xuất file APK cho Android và chuẩn bị cấu hình iOS). Đẩy toàn bộ hệ thống Backend, Database và Web Admin lên môi trường Cloud Server (Production).

	• Hoàn thiện tài liệu: Viết báo cáo khóa luận tổng kết toàn bộ quá trình nghiên cứu, đặc tả API (Swagger), vẽ sơ đồ triển khai hệ thống. • Bảo vệ khóa luận: Trình bày kết quả trực tiếp trước hội đồng đánh giá.
--	---

Tài liệu

- [1] Sinha, S., & Singh, G. (2022). Personal finance management apps: A review of features and user engagement. *International Journal of Information Management Data Insights*, 2(2), 100112
- [2] Goyal, K., & Kumar, S. (2021). Financial literacy: A systematic review and bibliography. *Management Review Quarterly*, 71(4), 887-933
- [3] Mtebe, J. S., & Raphael, C. (2018). A critical review of information and communication technology challenges for managing students' activities in higher education. *Journal of Education and Training Studies*, 6(1), 42-49
- [4] Bond, M., Marín, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. (2018). Digital transformation in higher education: A systematic student-centred review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(1), 1-13

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ Họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)